

CHUYÊN ĐỀ: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI ACID

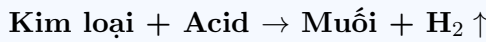


Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Lý thuyết và Phản ứng tổng quát

Các kim loại hoạt động (đứng trước Hydrogen trong dãy hoạt động hóa học) phản ứng với dung dịch acid loãng (như HCl, H₂SO₄ loãng) tạo thành muối và giải phóng khí hydrogen (H₂):



Dãy hoạt động hóa học: K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, [H], Cu, Ag, Au (chỉ các kim loại trước H mới phản ứng).

- Ví dụ: $\text{Fe} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{FeCl}_2 + \text{H}_2 \uparrow$
- Ví dụ: $\text{Zn} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2 \uparrow$
- *Chú ý:* Kim loại có nhiều hóa trị như sắt (Fe) khi phản ứng với dung dịch HCl hoặc H₂SO₄ loãng chỉ đạt đến hóa trị II.

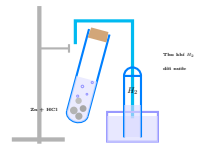
Ví dụ minh họa

Ví dụ 1

Hòa tan hết 6.5 g kẽm (Zn) bằng dung dịch hydrochloric acid (HCl) loãng dư thu được muối zinc chloride (ZnCl₂) và khí hydrogen (H₂). a) Viết phương trình hóa học xảy ra.

b) Tính thể tích khí H₂ thu được ở điều kiện chuẩn (25°C, 1 bar).

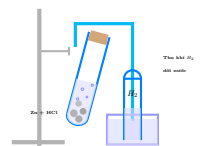
c) Tính khối lượng muối ZnCl₂ khan thu được sau khi cô cạn dung dịch.



Ví dụ 2

Cho 4.8 g kim loại magie (Mg) phản ứng hoàn toàn với dung dịch sulfuric acid (H₂SO₄) loãng. a) Tính thể tích khí H₂ thu được ở điều kiện chuẩn (24.79 L/mol).

b) Nếu dẫn toàn bộ lượng khí hydrogen trên qua bột copper(II) oxide (CuO) nung nóng dư thì thu được bao nhiêu gam kim loại copper (Cu) đỏ?



II. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Kim loại nào sau đây **không** tác dụng được với dung dịch hydrochloric acid loãng?

- a) Magie (Mg). b) Sắt (Fe).
c) Đồng (Cu). d) Kẽm (Zn).

Câu hỏi 2

Khi cho sắt (Fe) tác dụng với dung dịch sulfuric acid loãng dư, muối thu được là:

- a) FeSO_4 . b) $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$.
c) FeCl_2 . d) FeCl_3 .

Câu hỏi 3

Sản phẩm của phản ứng giữa kẽm và dung dịch hydrochloric acid loãng là gì?

- a) ZnCl_2 và H_2 . b) ZnCl và H_2 .
c) ZnCl_2 và H_2O . d) ZnSO_4 và H_2 .

Câu hỏi 4

Để điều chế khí hydrogen trong phòng thí nghiệm, người ta thường dùng cặp chất:

- a) Kẽm và nước (H_2O).
b) Sắt và dung dịch HCl loãng.
c) Đồng và dung dịch HCl loãng.
d) Magie và nước vôi trong.

Câu hỏi 5

Cho 6.5 g Zn phản ứng hết với dung dịch HCl. Số mol khí hydrogen giải phóng là:

- a) 0.05 mol. b) 0.10 mol.
c) 0.20 mol. d) 0.15 mol.

Câu hỏi 6

Kim loại nào tác dụng mãnh liệt nhất với dung dịch HCl trong số các kim loại sau?

- a) Magie (Mg). b) Sắt (Fe).
c) Đồng (Cu). d) Nhôm (Al).

Câu hỏi 7

Để phản ứng hết với 0.1 mol Fe cần tối thiểu bao nhiêu mol axit HCl?

- a) 0.1 mol. b) 0.2 mol.
c) 0.3 mol. d) 0.4 mol.

Câu hỏi 8

Khi hòa tan 2.4 g Mg vào dung dịch HCl dư, khối lượng muối MgCl_2 thu được là:

- a) 4.75 g. b) 9.50 g.
c) 5.85 g. d) 11.7 g.

Câu hỏi 9

Hòa tan hết 5.6 g sắt (Fe) bằng dung dịch HCl loãng dư, thu được thể tích khí H_2 (đkc) là:

- a) 2.479 L. b) 4.958 L.
c) 1.2395 L. d) 22.4 L.

Câu hỏi 10

Hòa tan hoàn toàn 2.7 g Al trong dung dịch HCl dư thu được bao nhiêu mol khí H_2 ?

- a) 0.10 mol. b) 0.15 mol.
c) 0.20 mol. d) 0.30 mol.



GHI CHÚ BÀI HỌC

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu hỏi 1. Cho các phát biểu về phản ứng hóa học giữa kim loại và dung dịch axit loãng:

- a) Tất cả các kim loại trong dãy hoạt động hóa học đều phản ứng được với dung dịch hydrochloric acid.
- b) Kim loại hoạt động càng mạnh phản ứng xảy ra càng nhanh, sinh ra khí hydrogen mãnh liệt hơn.
- c) Phản ứng của kẽm với dung dịch HCl trong ống nghiệm tỏa nhiệt nhẹ và có sủi bọt khí không màu.
- d) Khi cho thanh sắt tác dụng với dung dịch HCl, sắt bị oxi hóa đạt số oxi hóa tối đa là +3.

Câu hỏi 2. Cho 10 g hỗn hợp gồm Cu và Fe tác dụng với dung dịch HCl loãng dư:

- a) Cả hai kim loại Cu và Fe đều phản ứng giải phóng khí hydrogen.
- b) Chất rắn không tan thu được sau khi kết thúc phản ứng chính là kim loại đồng (Cu).
- c) Nếu thể tích khí H_2 thu được là 2.479 L (đkc), thì khối lượng Fe trong hỗn hợp là 5.6 g.
- d) Khối lượng của Cu trong hỗn hợp ban đầu tính được là 4.4 g nếu khối lượng chất rắn không tan bằng 4.4 g.

Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn

Câu hỏi 11

Hòa tan hoàn toàn 2.7 g kim loại Al trong dung dịch hydrochloric acid (HCl) loãng dư. Thể tích khí hydrogen thu được ở điều kiện chuẩn ($25^\circ C$, 1 bar) là bao nhiêu lít?

Đáp số:

Câu hỏi 12

Để hòa tan hoàn toàn một lượng kẽm hạt, người ta dùng hết 100 mL dung dịch sulfuric acid (H_2SO_4) nồng độ 1 M. Tính khối lượng kẽm đã phản ứng.

Đáp số:

Câu hỏi 13

Hòa tan hoàn toàn một kim loại kiềm thổ hóa trị II bằng dung dịch hydrochloric acid thu được muối clorua và 2.479 L khí H_2 (đkc). Khối lượng kim loại đã phản ứng là 4.0 g. Xác định tên kim loại đó.

Đáp số:

❓ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Nhà bác học lập dị người Anh **Henry Cavendish** (1731–1810) là người đầu tiên phát hiện ra khí hydrogen vào năm 1766 (ông gọi là "inflammable air- không khí dễ cháy) bằng cách cho các kim loại như kẽm, sắt, thiếc tác dụng với dung dịch acid HCl và H_2SO_4 loãng. Ông nhận thấy khí này cực nhẹ và khi cháy tạo thành nước tinh khiết.

Bài tập tự luận nâng cao

Câu hỏi 1

Hòa tan hoàn toàn 10.0 g hỗn hợp hai kim loại là Mg và Fe vào dung dịch hydrochloric acid (HCl) dư, thu được dung dịch X và 5.57775 L khí H_2 ở điều kiện chuẩn. a) Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
b) Nếu cô cạn toàn bộ dung dịch X sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối clorua khan?



Acid

Câu hỏi 2

Cho 10.0 g hỗn hợp X gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch sulfuric acid (H_2SO_4) loãng, dư thu được 3.7185 L khí hydrogen ở điều kiện chuẩn ($25^\circ C$, 1 bar). Tính khối lượng phần chất rắn không tan thu được sau phản ứng kết thúc hoàn toàn.



Acid



Ứng dụng thực tế

Phản ứng của kim loại với acid được ứng dụng rộng rãi trong kỹ thuật ăn mòn kim loại để làm bảng mạch điện tử, tẩy rỉ sét các tấm thép trước khi sơn phủ, và sản xuất các loại muối vô cơ dùng trong nông nghiệp và công nghiệp hóa chất.

TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN